



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113336807 B

(45) 授权公告日 2023. 09. 08

(21) 申请号 202110558008.X

(22) 申请日 2021.05.21

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113336807 A

(43) 申请公布日 2021.09.03

(73) 专利权人 南京理工大学
地址 210014 江苏省南京市玄武区孝陵卫
街道孝陵卫街200号

(72) 发明人 龙旭伟 唐玉景 崔天佑

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务有限公
司 33200
专利代理师 邱启旺

(51) Int. Cl.
C07H 15/10 (2006.01)
C07H 1/06 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 109678914 A, 2019.04.26

CN 110156845 A, 2019.08.23

CN 110330538 A, 2019.10.15

李祖义, 等. 槐糖脂衍生物的制备和表面性
能. 《精细化工》. 1991, 第8卷(第1期), 1-5.

审查员 府莹

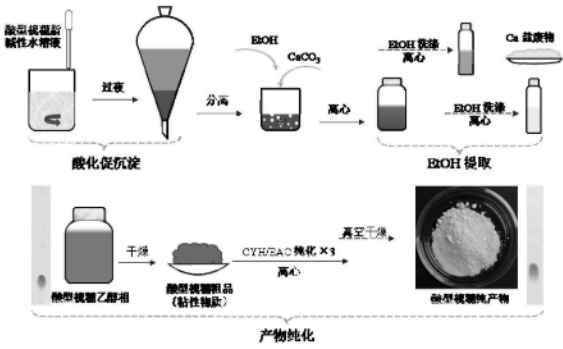
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法

(57) 摘要

本发明公开了一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法, 酸型槐糖脂由发酵所得的槐糖脂混合物在水溶液中经碱水解制得, 将酸型槐糖脂碱性水溶液加入稀硫酸溶液中获得酸型槐糖脂沉淀, 产物沉淀经乙醇提取和固液萃取进行分离纯化, 最终获得高纯度的酸型槐糖脂产物。所述槐糖脂为绿色的生物表面活性剂, 主要是由熊蜂生假丝酵母(Candida bombicola)发酵产生的次级代谢产物。本发明提供的酸化促沉淀结合乙醇提取和固液萃取的分离纯化工艺能有效地去除酸型槐糖脂粗品中的亲、疏水杂质, 实现酸型槐糖脂的高效快速分离纯化, 大量获得酸型槐糖脂产品。



1. 一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1) 将槐糖脂溶解在2mol/L氢氧化钠水溶液中,充分混合,槐糖脂与氢氧化钠的摩尔比为1:10-15,在90-100℃下反应60-100min,获得酸型槐糖脂的碱性水溶液;

(2) 将酸型槐糖脂碱性溶液加入浓度为0.10-0.95mol/L的稀硫酸溶液中,酸型槐糖脂碱性水溶液与稀硫酸溶液的体积比为1:3-20,获得酸型槐糖脂沉淀;

(3) 步骤(2)获得的酸型槐糖脂沉淀溶解在醇类溶剂中,加入pH调节剂来调节乙醇相pH至6-7,通过静置或离心使固液两相分离,分离得到钙盐固相,收集富含酸型槐糖脂的乙醇相;

(4) 将步骤(3)分离的钙盐固相经乙醇洗涤2-4次,通过静置或离心使固液两相分离,回收含有酸型槐糖脂的乙醇相,合并步骤(2)和步骤(3)的乙醇相,通过旋转蒸发和真空干燥除去溶剂,获得酸型槐糖脂粗产物固体;

(5) 步骤(4)获得的酸型槐糖脂粗产物固体,加入乙酸乙酯和烷类溶剂充分混合,所述酸型槐糖脂粗产物固体与烷类溶剂、乙酸乙酯混合溶剂的质量体积比为3-15:50,烷类溶剂与乙酸乙酯的体积比为0-0.25:1,洗涤2-4次后,静置或离心分离固液两相,获得酸型槐糖脂产物的固体;

(6) 步骤(5)中的产物固体经40-50℃减压干燥后获得酸型槐糖脂纯品。

2. 根据权利要求1所述的酸型槐糖脂的制备及纯化方法,其特征在于,所述步骤(3)中,所述醇类溶剂为乙醇、甲醇;所述pH调节剂为能与硫酸根反应生成不溶盐沉淀的固体,所述pH调节剂为碳酸钙、碳酸氢钙、氢氧化钙。

3. 根据权利要求1所述的酸型槐糖脂的制备及纯化方法,其特征在于,所述步骤(5)中,所述烷类溶剂为环己烷、正己烷、正庚烷、正辛烷和异辛烷。

4. 根据权利要求1所述的酸型槐糖脂的制备及纯化方法,其特征在于,所述步骤(2)中稀硫酸溶液的浓度为0.46~0.92mol/L。

5. 根据权利要求1所述的酸型槐糖脂的制备及纯化方法,其特征在于,所述步骤(2)中酸型槐糖脂碱性水溶液与稀硫酸溶液的体积比为1:8-20。

一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种糖脂类生物表面活性剂的分离纯化新方法,尤其涉及一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法。

背景技术

[0002] 表面活性剂是一类由非极性的亲油基团和极性的亲水基团组成,能显著降低表(界)面张力的化合物。独特的两亲特性(亲水和亲油)使表面活性剂具有良好的分散、增溶、润湿等功能,素有“工业味精”的美誉。但目前使用的绝大多数表面活性剂都是基于石油化工所合成的化学表面活性剂,其排放到环境中会对土壤、水体和生物体带来不利的影响,严重危害环境和人体健康。生物表面活性剂是主要由微生物发酵生产的表面活性剂,具有低毒、可降解、生态安全和高表面活性等优点,在多领域内可替代化学表面活性剂。槐糖脂(Sophorolipids, SLs)是一类主要由熊蜂生假丝酵母(*Candida bombicola*)利用油脂和糖作为碳源发酵生产的糖脂类生物表面活性剂,也是目前最具应用潜力的生物表面活性剂之一。SLs分子内基团的差异使其有20种主要结构以及100多种次要结构,其中以脂肪链是否与糖原酯化成环将其分为主要的两大类:内酯型槐糖脂和酸型槐糖脂。与内酯型槐糖脂相比,酸型槐糖脂的脂肪酸链末端含有游离羧基($-COOH$),从而使其具备pH敏感性;更重要的是,酸型槐糖脂的开环结构以及脂肪酸链上存在的游离羧基能为槐糖脂的高附加值衍生物合成提供更多的便利和可能性。因此,如何快速高效地获得酸型产物显得尤为重要。

[0003] 目前对于酸型槐糖脂的分离纯化手段主要有溶剂萃取和柱层析技术。其中溶剂萃取无法快速高效地获得产物;而柱层析技术需要使用大量的有毒有害溶剂(主要是三氯甲烷)且产品回收率很低,无法制备大量产品,工业化应用前景不佳。

发明内容

[0004] 本发明针对现有技术的不足,提供一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法。

[0005] 本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种酸型槐糖脂的制备及纯化方法,包括以下步骤:

[0006] (1)将槐糖脂粗品溶解在2mol/L氢氧化钠水溶液中,充分混合,槐糖脂与氢氧化钠的摩尔比为1:10-15,在90-100℃下反应60-100min,获得酸型槐糖脂的碱性水溶液;(所用槐糖脂粗品中槐糖脂的质量分数为29.8%,槐糖脂的平均相对分子质量为688)

[0007] (2)将酸型槐糖脂碱性溶液加入浓度为0.10-0.95mol/L的稀硫酸溶液中,酸型槐糖脂碱性水溶液与稀硫酸溶液的体积比优选为1:3-20,获得酸型槐糖脂沉淀;

[0008] (3)步骤(2)获得的酸型槐糖脂沉淀溶解在醇类溶剂中,加入pH调节剂来调节乙醇相pH至6-7,通过静置或离心使固液两相分离,收集富含酸型槐糖脂的乙醇相;

[0009] (4)将步骤(3)分离的钙盐固相经乙醇洗涤2-4次,通过静置或离心使固液两相分离,回收含有酸型槐糖脂的乙醇相,合并步骤(2)和步骤(3)的乙醇相,通过旋转蒸发和真空干燥除去溶剂,获得酸型槐糖脂粗产物固体;

[0010] (5) 步骤(4)获得的酸型槐糖脂粗产物固体,加入乙酸乙酯和烷类溶剂充分混合,所述酸型槐糖脂粗产物固体与烷类溶剂、乙酸乙酯混合溶剂的质量体积比为3-15:50,烷类溶剂与乙酸乙酯的体积比为0-0.25:1,洗涤2-4次后,静置或离心分离固液两相,获得酸型槐糖脂产物的固体;

[0011] (6) 步骤(5)中的产物固体经40-50℃减压干燥后获得酸型槐糖脂纯品。

[0012] 进一步地,所述步骤(3)中,所述醇类溶剂优选为极性较大且易于除去的乙醇、甲醇;所述pH调节剂为能与硫酸根反应生成不溶盐沉淀的固体,所述pH调节剂优选为碳酸钙、碳酸氢钙、氢氧化钙和碳酸钡。

[0013] 进一步地,所述步骤(5)中,在纯化酸型槐糖脂的过程中,除使用小极性溶剂环己烷外,还可使用正己烷、正庚烷、正辛烷、异辛烷。

[0014] 进一步地,所述步骤(2)中稀硫酸溶液的浓度优选为0.46~0.92mol/L。

[0015] 进一步地,所述步骤(2)中酸型槐糖脂碱性水溶液与稀硫酸溶液的体积比优选为1:8-20。

[0016] 本发明的有益效果是,

[0017] 1、本发明采用的是酸化促沉淀结合乙醇提取和固液萃取的方法,基于化学反应将混合槐糖脂归一化,并根据酸型槐糖脂及其所含杂质间的亲、疏水性差异,开发了系列的新萃取体系,去除亲水性杂质以及脂肪酸、油脂等疏水性杂质,实现高效分离纯化酸型槐糖脂的目的。

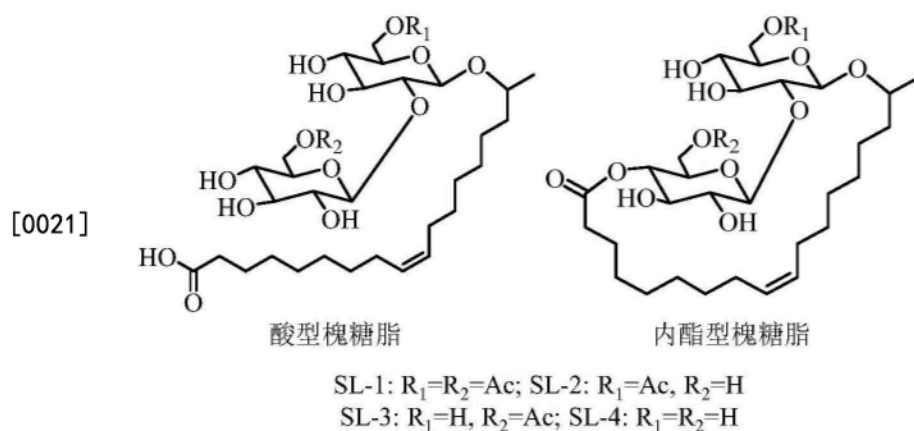
[0018] 2、本发明从天然槐糖脂出发,借助化学反应实现槐糖脂产物结构的归一化,避免使用传统的柱层析分离,能快速、高效地分离纯化酸型槐糖脂,且适合产物的大量制备。

附图说明

[0019] 图1为酸型槐糖脂制备及纯化流程示意图。

具体实施方式

[0020] 槐糖脂(Sophorolipids, SLs)是一类主要由熊蜂生假丝酵母(*Candida bombicola*)利用油脂和糖为碳源发酵生产的生物表面活性剂。一般而言,发酵液中的SLs主要以两种结构(酸型槐糖脂和内酯型槐糖脂)存在,各自的结构式如下所示:



[0022] 本发明中SLs粗品可以是发酵液;也可以是发酵液中析出的半固态膏体,也可以是发酵液经有机溶剂萃取的萃取液。本发明通过化学修饰的方法,制备了去乙酰化的酸型槐

糖脂粗产物,基于酸型槐糖脂及其所含杂质间的亲疏水性差异,利用酸化促沉淀结合乙醇提取和固液萃取的方法,有效地去除酸型槐糖脂粗品中的亲水性杂质和油脂、游离脂肪酸等疏水性杂质,快速高效地实现酸型槐糖脂分离纯化,能大量获得酸型槐糖脂产品。

[0023] 下面结合附图和实施例对本发明予以进一步详细说明。

[0024] 实施例1

[0025] 如图1所示为酸型槐糖脂制备及纯化流程示意图。取富含槐糖脂(粗品)的发酵液,用分液漏斗进行重力分离,获得混合槐糖脂沉淀。取35g沉淀用260mL2M的氢氧化钠水溶液溶解,混合液在95℃条件下加热反应80min,获得酸型槐糖脂的碱性溶液,通过TLC分析发现,产物转化率为100%。然后往水溶液中加入不同浓度的稀硫酸,酸型槐糖脂碱性水溶液与稀硫酸的体积比为1:20,系硫酸浓度分别为0.11、0.15、0.18、0.23、0.31、0.37、0.46、0.92mol/L,静置后获得酸型槐糖脂沉淀,结果如下表1所示。稀硫酸的浓度为0.46~0.92mol/L时,酸型槐糖脂的酸沉效率可达90%以上。

[0026] 表1

[0027]

稀硫酸浓度	酸型槐糖脂的酸沉回收率	稀硫酸浓度	酸型槐糖脂的酸沉回收率
0.11	45.3%	0.31	83.8%
0.15	52.7%	0.37	82.6%
0.18	66.3%	0.46	91.5%
0.23	71.9%	0.92	95.7%

[0028] 实施例2

[0029] 取富含槐糖脂(粗品)的发酵液,用分液漏斗进行重力分离,获得混合槐糖脂沉淀。取35g沉淀用260mL2 M的氢氧化钠水溶液溶解,混合液在90℃条件下加热反应80min,获得酸型槐糖脂的碱性溶液,通过TLC分析发现,产物转化率为100%。然后往水溶液中加入不同体积的稀硫酸,稀硫酸的浓度为0.46mol/L,系稀硫酸与酸型槐糖脂碱性溶液的体积比分别为3.6、4.0、4.4、5.0、5.6、6.3、7.1、8.0、9.1、10.5、12.5、14.3、16.7、20.0,静置后获得酸型槐糖脂沉淀,结果如下表2所示。随着稀硫酸和酸型槐糖脂碱性溶液体积比的逐渐增加,酸型槐糖脂酸沉效率呈现上升的趋势,由79.7%增长至91.5%。

[0030] 表2

[0031]

溶液体积比	酸型槐糖脂的酸沉回收率	溶液体积比	酸型槐糖脂的酸沉回收率
3.6	79.7%	8.0	96.0%
4.0	82.6%	9.1	81.5%
4.4	87.6%	10.5	88.7%
5.0	76.5%	12.5	82.0%
5.6	82.6%	14.3	80.2%
6.3	87.0%	16.7	89.1%
7.1	81.9%	20.0	91.5%

[0032] 实施例3

[0033] 取富含槐糖脂(粗品)的发酵液,用分液漏斗进行重力分离,获得混合槐糖脂沉淀。取70g沉淀用600mL2 M的氢氧化钠水溶液溶解,混合液在98℃条件下加热反应100min,制备获得酸型槐糖脂的碱性水溶液,通过TLC分析发现,产物转化率为100%。将50mL的碱反应液

以体积比1:4加入200mL 0.46M的稀硫酸溶液中,搅拌溶液,混合均匀,混合液置于分液漏斗中过夜。静置分离获得63.2%的酸型槐糖脂产物沉淀,沉淀的质量分数为24.2wt%。向沉淀中加入过量碳酸钙粉末和无水乙醇,搅拌溶液,待溶液pH升高至7.0左右时,离心收集乙醇相。用无水乙醇洗涤离心钙盐固体2次,收集并合并乙醇相,乙醇提取回收91.2%的酸型槐糖脂产物。合并4个批次的酸沉产物乙醇提取液,除去乙醇以获得SL-COOH粗产物固体(12.1g)。使用环己烷:乙酸乙酯=0.17:1(v/v)的混合液洗涤粗产物固体3次(50mL/次),8000rpm离心5min后移去有机相,然后在40-50℃真空干燥,可获得SL-COOH纯产物(固体),产物的萃取纯化回收率为98.0%。整个工艺流程过程中,酸型槐糖脂的回收率为56.5%,所得产物纯度为95.3%。

[0034] 实施例4

[0035] 取富含槐糖脂(粗品)的发酵液,用分液漏斗进行重力分离,获得混合槐糖脂沉淀。取70g沉淀用600mL 2 M的氢氧化钠水溶液溶解,混合液在98℃条件下加热反应100min,制备获得酸型槐糖脂的碱性水溶液,通过TLC分析发现,产物转化率为100%。将50mL的碱反应液以体积比1:4加入200mL 0.46M的稀硫酸溶液中,搅拌溶液,混合均匀,混合液8000rpm离心5min后分离获得49.1%的酸型槐糖脂产物沉淀,沉淀的质量分数为16.9wt%。向沉淀中加入过量碳酸钡粉末和无水乙醇,搅拌溶液,待溶液pH升高至7.0左右时,离心收集乙醇相。用无水乙醇洗涤离心钙盐固体2次,收集并合并乙醇相,乙醇提取回收92.5%的酸型槐糖脂产物。合并4个批次的酸沉产物乙醇提取液,除去乙醇以获得SL-COOH粗产物固体(9.5g)。使用正己烷:乙酸乙酯=0.25:1(v/v)的混合液洗涤粗产物固体3次(50mL/次),8000rpm离心5min后移去有机相,然后在40-50℃真空干燥,可获得SL-COOH纯产物(固体),产物的萃取纯化回收率为98.3%。整个工艺流程过程中,酸型槐糖脂的回收率为44.6%,所得产物纯度为93.7%。

[0036] 实施例5

[0037] 取富含槐糖脂(粗品)的发酵液,用分液漏斗进行重力分离,获得混合槐糖脂沉淀。取35g沉淀用260mL 2 M的氢氧化钠水溶液溶解,混合液在95℃条件下加热反应60min,获得酸型槐糖脂的碱性溶液,通过TLC分析发现,产物转化率为100%。将40mL的酸型槐糖脂碱反应液按体积等分为8份,每份5mL,以1:4的体积比分别加入20mL 0.46 M的稀硫酸溶液中,混合液不进行搅拌,静置过夜分离获得80.5%的酸型槐糖脂产物沉淀,沉淀的质量分数为20.1wt%。向沉淀中加入过量碳酸氢钙粉末和无水乙醇,搅拌溶液,待溶液pH升高至7.0左右时,离心收集乙醇相。用无水乙醇洗涤离心钙盐固体3次,收集并合并乙醇相,乙醇提取回收93.2%的酸型槐糖脂产物。除去乙醇以获得SL-COOH粗产物固体(3.6g),使用乙酸乙酯洗涤粗产物固体3次(50mL/次),8000rpm离心5min后移去有机相,然后在40-50℃真空干燥,可获得SL-COOH纯产物(固体),产物的萃取纯化回收率为97.5%。整个工艺流程过程中,酸型槐糖脂的回收率为73.2%,所得产物纯度为94.1%。

[0038] 以上所述,仅为本发明专利的较佳示例而已,并非用于限定本发明专利的保护范围。除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变化形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。

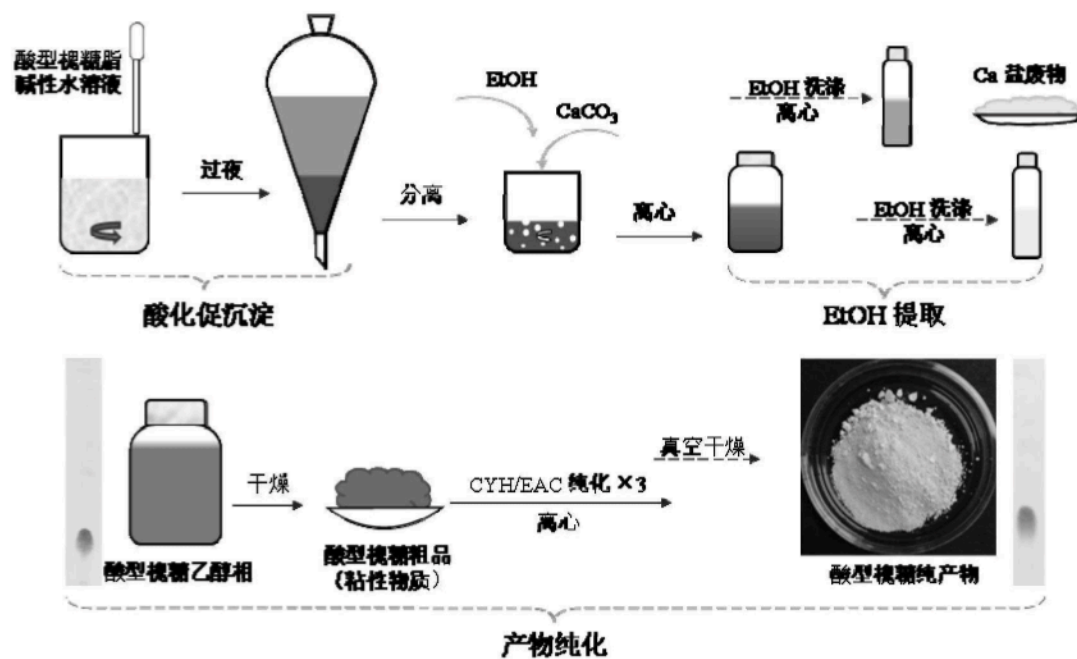


图1